

De Ficha Física a Modelo Relacional Perfecto

Metodología paso a paso para la normalización del inventario tecnológico.

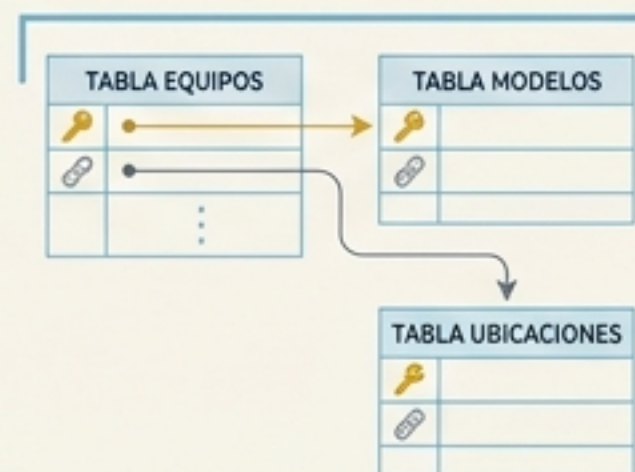
 **FORMULARIO FÍSICO (UNF):**
CAOS, REDUNDANCIA Y ERRORES

[illegible]

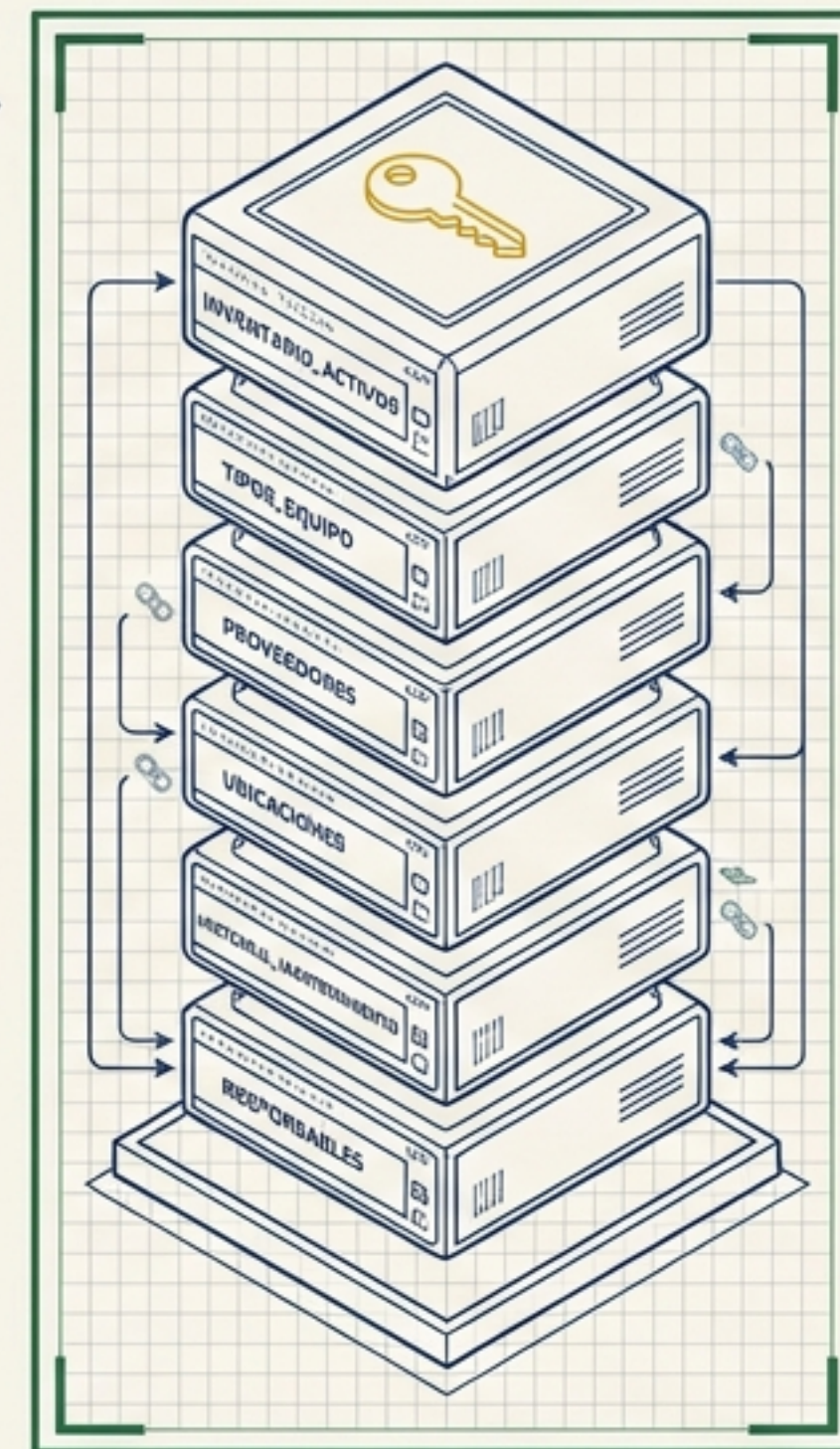
1FN: ELIMINACIÓN DE GRUPOS REPETIDOS

ID	TIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN
-	—	—	—	—	
-	—	—	—	—	
-	—	—	—	—	
-	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	—
-	—	—	—	—	
-	—	—	—	—	
•					•
•					•
•					•

2FN: ELIMINACIÓN DE DEPENDENCIAS PARCIALES

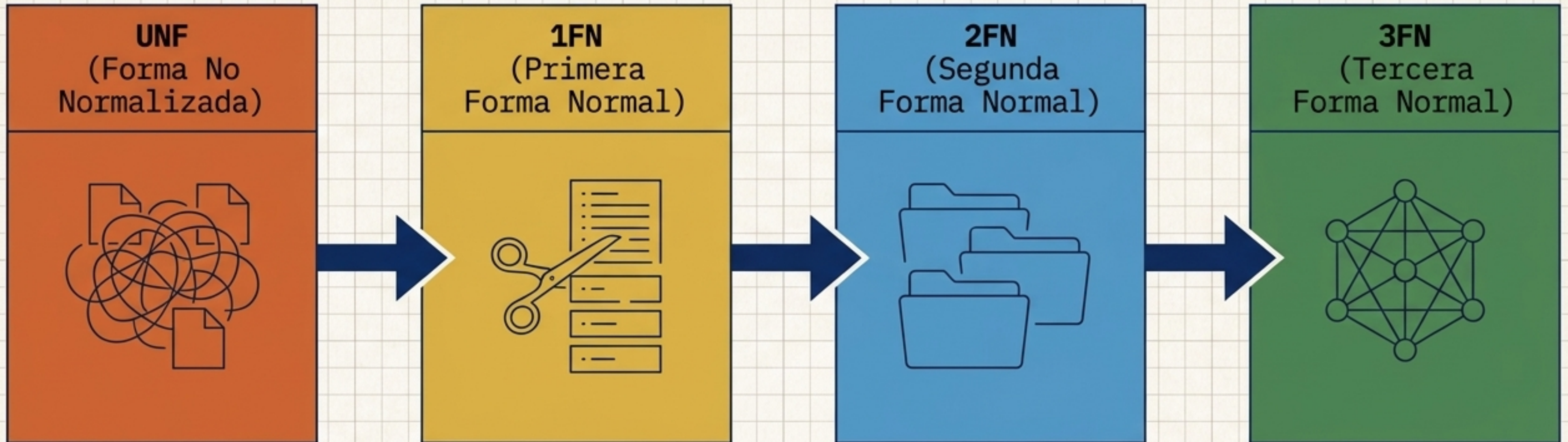


 **3FN: INTEGRIDAD ESTRUCTURAL PERFECTA**



MODELO RELACIONAL NORMALIZADO: DATOS PURIFICADOS Y ESTRUCTURADOS

El proceso de purificación de datos



Cada etapa de normalización actúa como un filtro arquitectónico. Aislamos anomalías, extraemos redundancias y construimos un ecosistema de información escalable y libre de errores.

Paso 0 (UNF): Anatomía del caos en una tabla plana

Grupos Repetitivos Violatorios

Cod_Tecnologia	Monitor_Marca	Teclado_Marca	Mouse_Marca	Win_10_Si/No	Office_2016_Si/No	NOD32_Si/No
TEC001	LG	Logitech	Dell	Win_10_Si/No	Office_2016_Si/No	NOD32_Si/No
TEC002	Samsung	Microsoft	HP	No	Sí	No
TEC003	Dell	Logitech	Logitech	Sí	Sí	Sí
TEC004	HP	HP	Lenovo	No	No	Sí
TEC005	LG	Logitech	Dell	No	No	Sí
TEC006	Samsung	Microsoft	HP	No	Sí	No
TEC007	Dell	Logitech	Lenovo	Sí	No	Sí
TEC008				Sí	No	Sí
TEC009				Sí	No	Sí
TEC000				Sí	No	Sí
TEC001				Sí	No	Sí

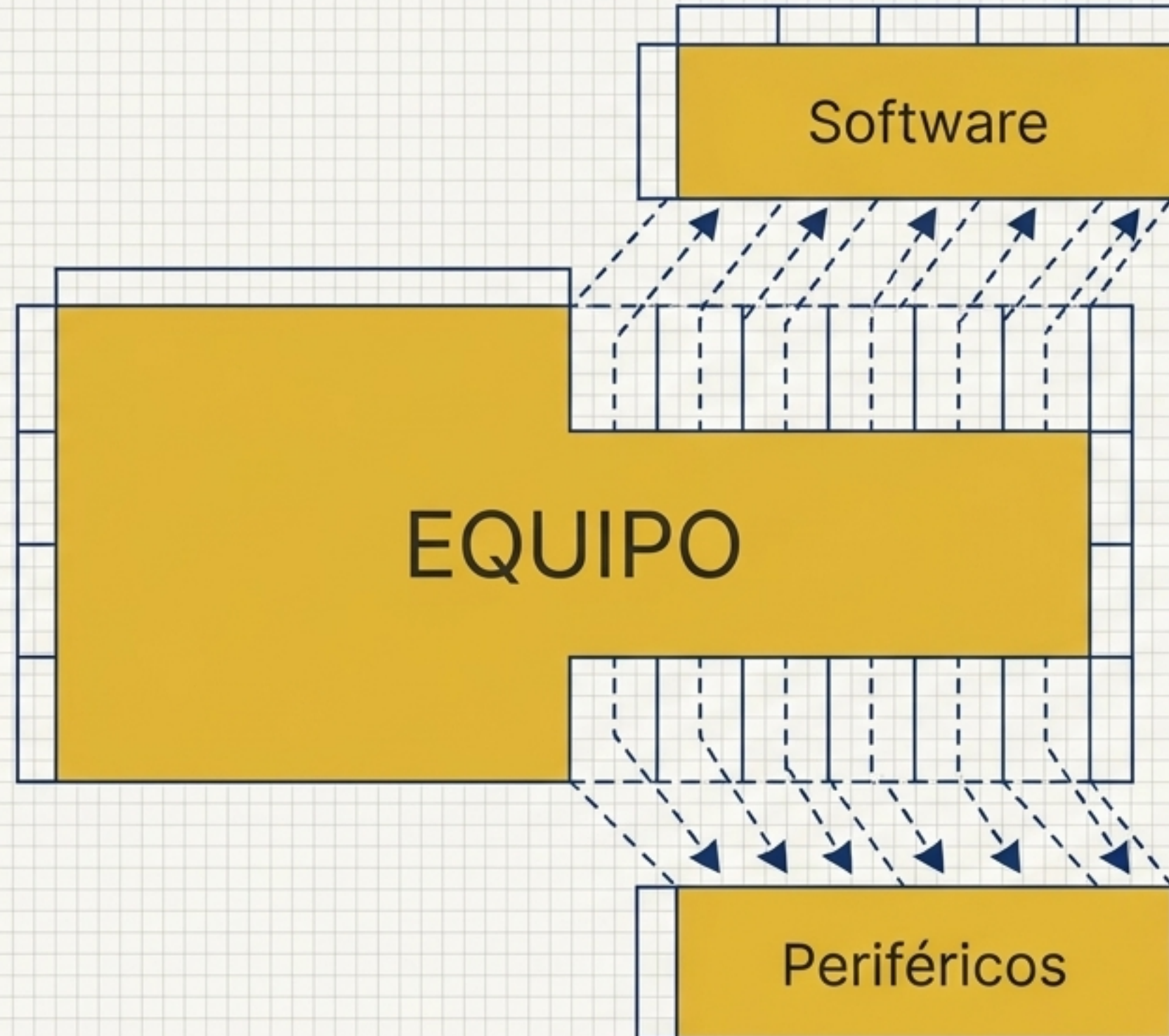
El Problema: Campos múltiples para un mismo equipo repiten la misma estructura (Ej. decenas de columnas de Sí/No para cada software o piezas de hardware). **Viola los principios fundamentales de las bases de datos relacionales.**

Paso 1: Extirpando los grupos repetitivos

La Regla

Objetivo: Alcanzar la 1FN.

Mandato: Eliminar grupos repetitivos y garantizar que cada celda sea atómica (un solo valor).



Los nuevos planos estructurales en 1FN

EQUIPO_1FN	
	Cod_Tecnologia
	Dependencia
	Usuario
	Marca_y_Modelo
	RAM
	Disco_Capacidad
	Anydesk_Cod

EQUIPO_PERIFERICO_1FN	
	Cod_Tecnologia
	Tipo_Periferico
	Marca
	Modelo
	Num_Serie

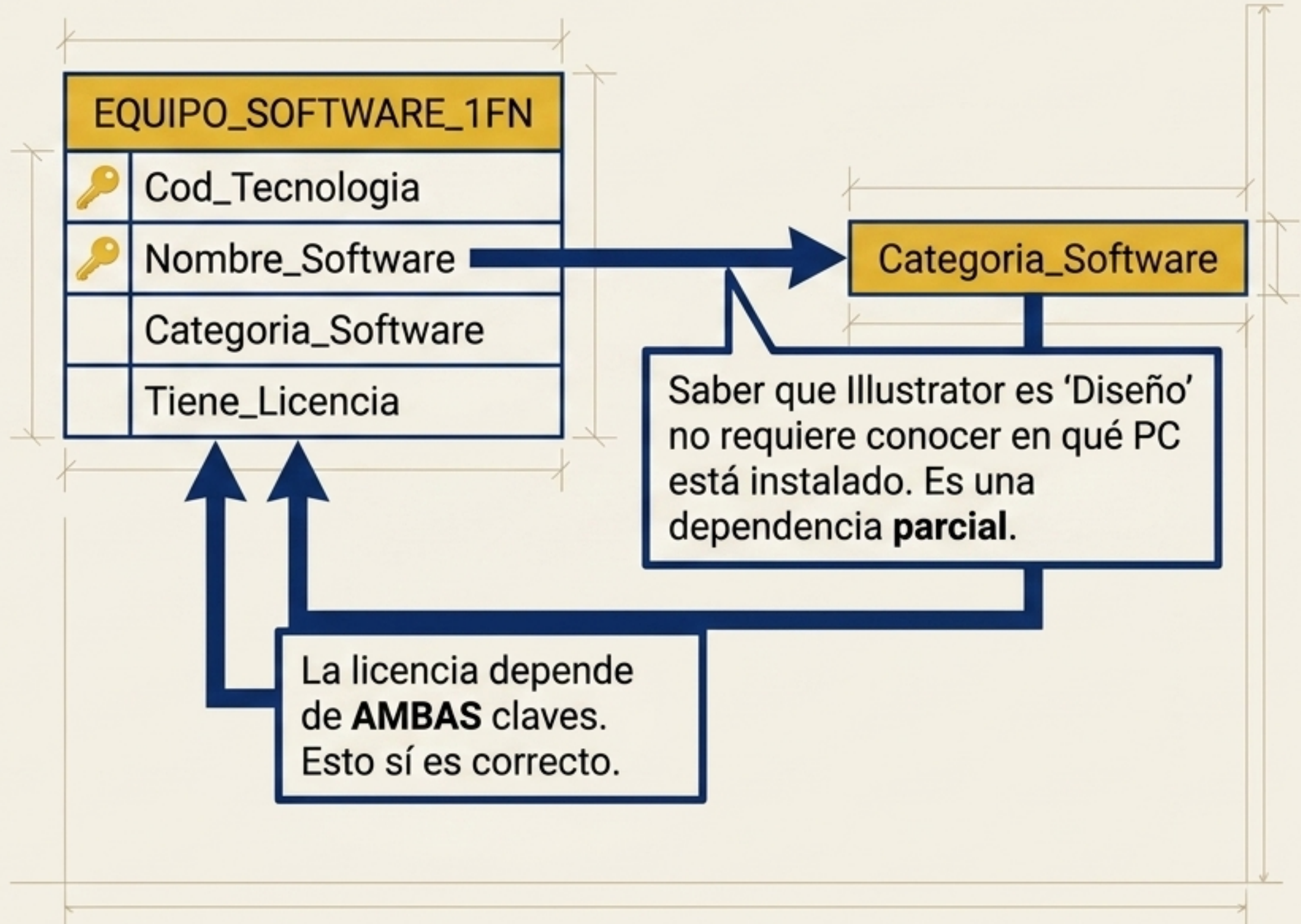
EQUIPO_SOFTWARE_1FN	
	Cod_Tecnologia
	Nombre_Software
	Categoria_Software
	Tiene_Licencia

Paso 2: Rompiendo dependencias parciales

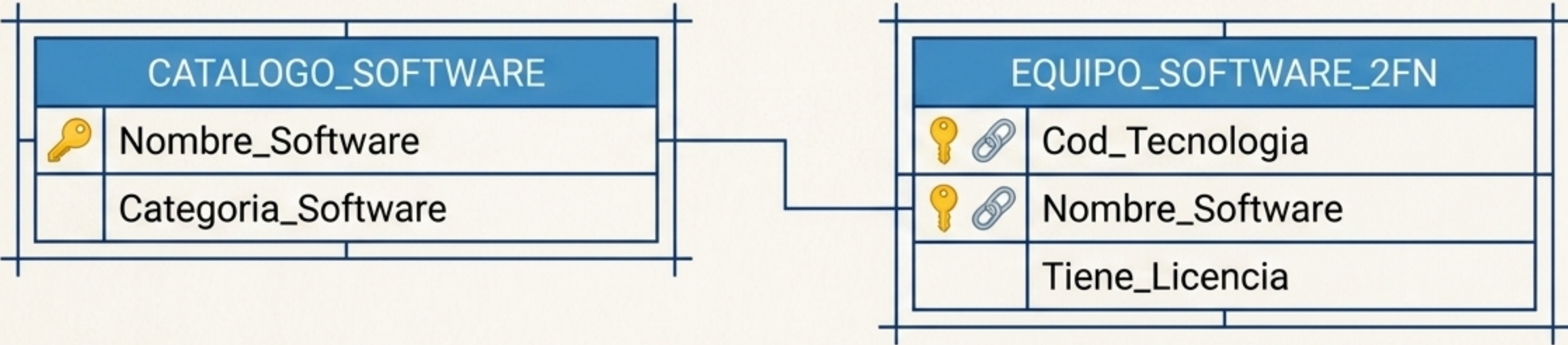
La Regla

Requisito: Estar en 1FN.

Mandato: Eliminar dependencias parciales. Ningún atributo debe depender de solo una parte de una clave primaria compuesta.



Refinando el catálogo en 2FN



PERIFERICOS	
	id_periferico
	Cod_Tecnologia
	Tipo
	Marca
	Num_Serie

Evolución estructural: En lugar de usar una clave compuesta frágil, asignamos identidad propia (ID) al hardware físico, enlazándolo al equipo mediante una clave foránea.

Paso 3: Erradicando la dependencia transitiva

La Regla

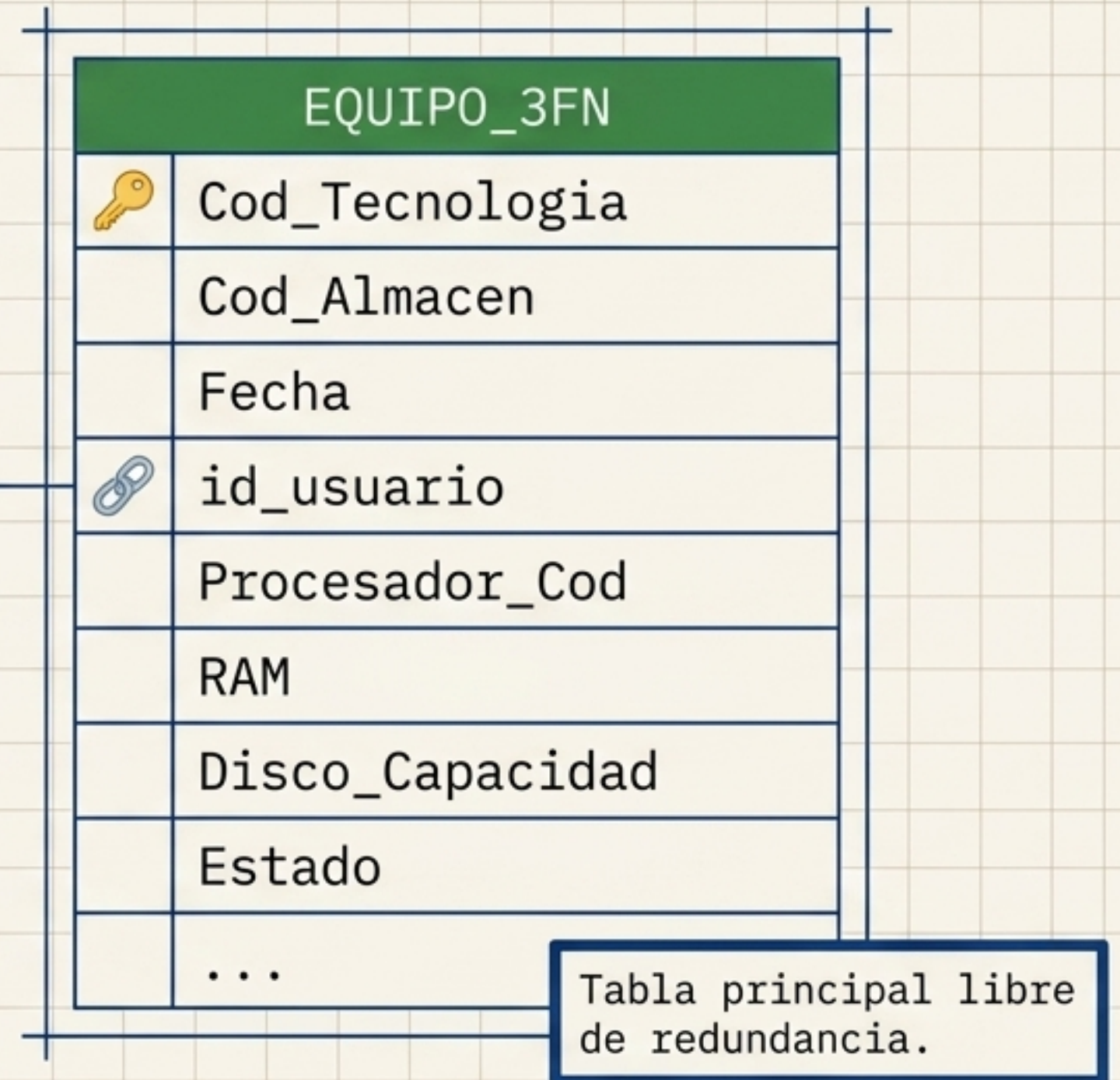
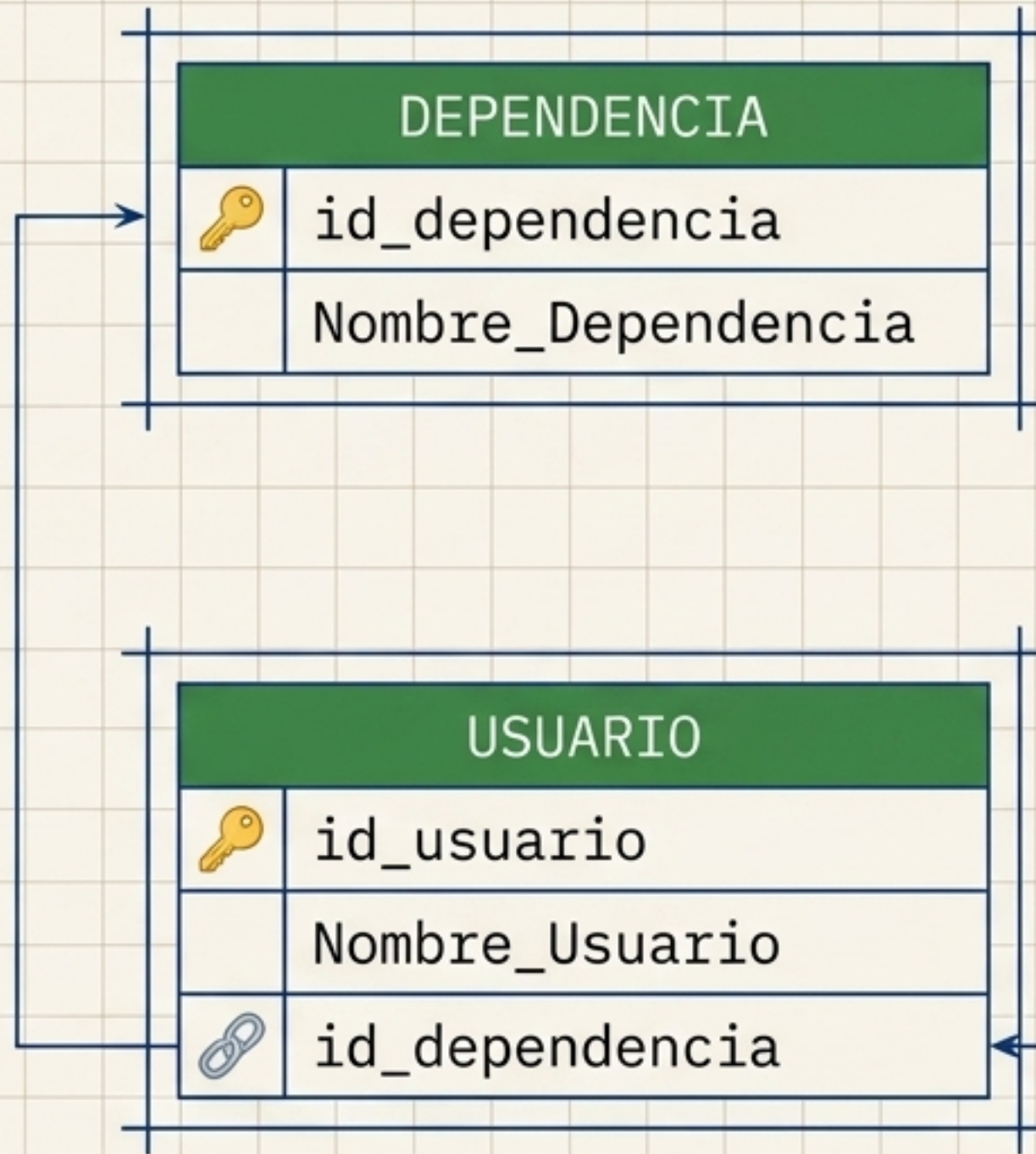
Requisito: Estar en 2FN.

Mandato: Eliminar dependencias transitivas. Los atributos no clave no pueden depender de otros atributos no clave.

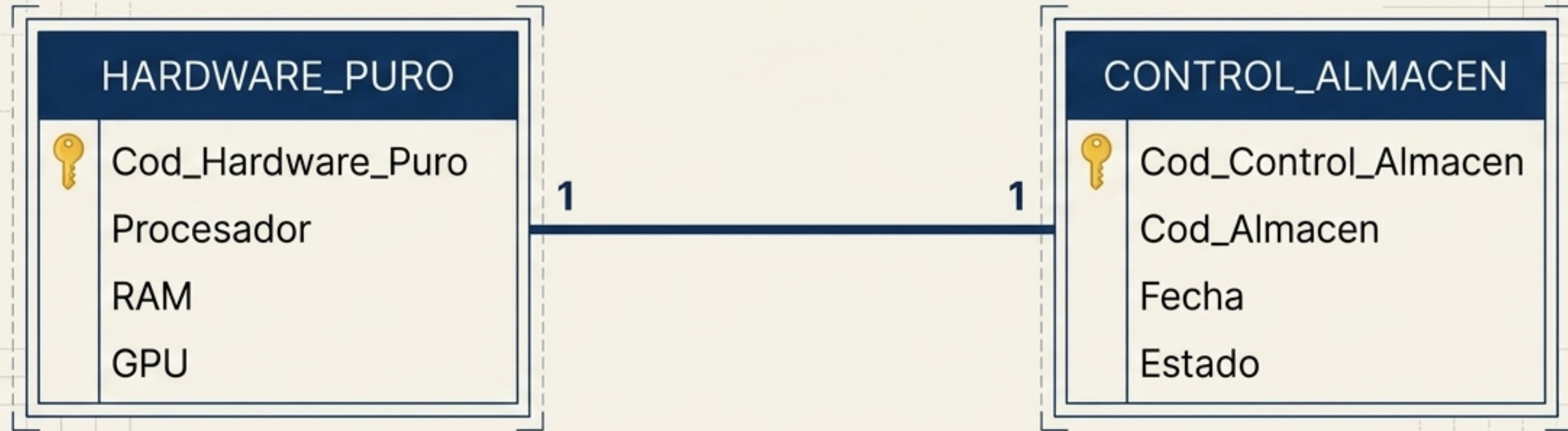


El campo **Dependencia** en realidad depende del **Usuario** que la conforma, no directamente del código del equipo físico. Si el usuario cambia de área, su dependencia cambia. Debemos aislarlos en entidades independientes.

El núcleo purificado en 3FN



Diseño Avanzado: El principio de segregación



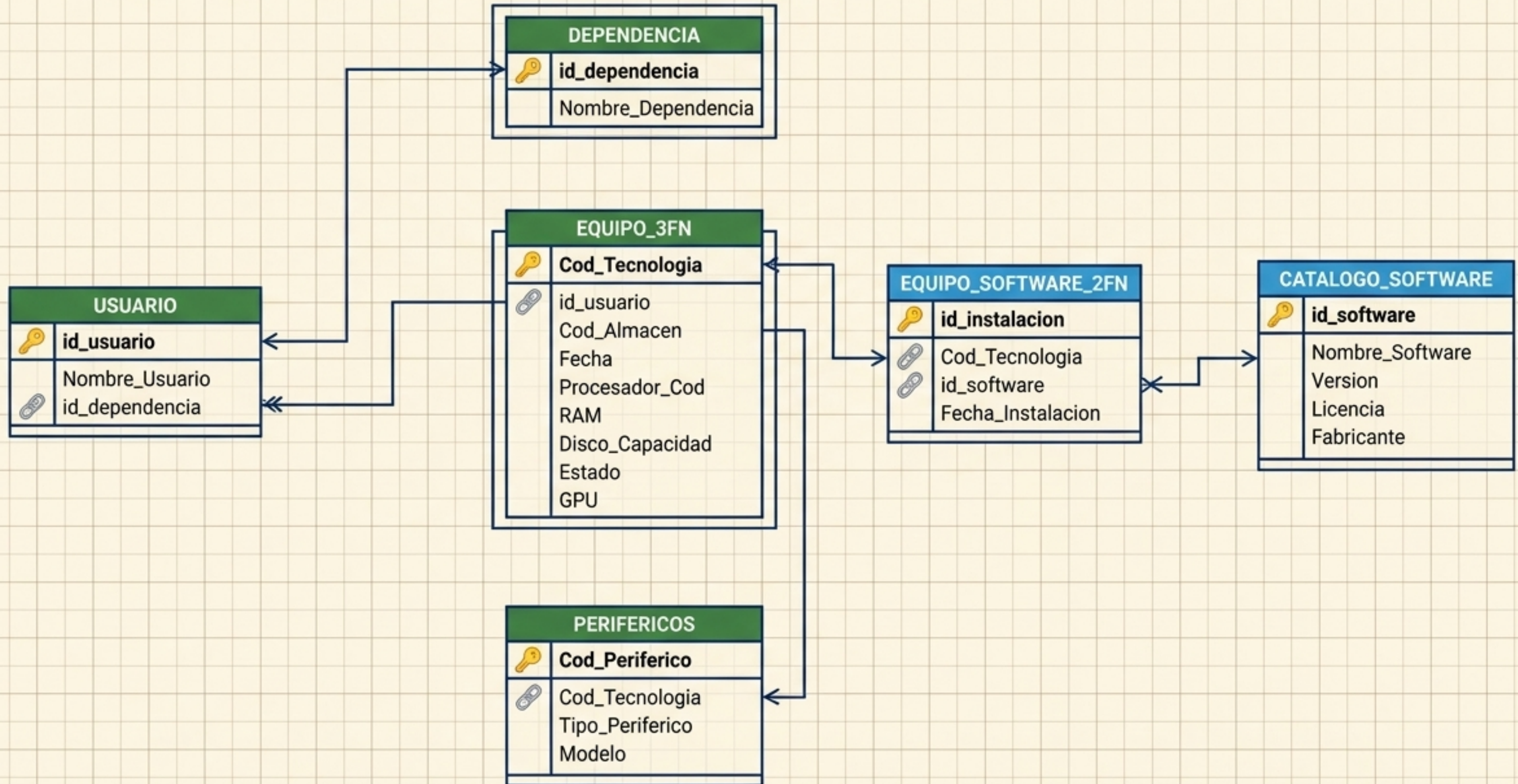
Consultant Insight

Nota de diseño estructural (Modelado ER/Studio):

Aunque EQUIPO_3FN es técnicamente correcta, las mejores prácticas dictan una separación adicional 1 a 1.

Objetivo: No mezclar metadatos de control de inventario y logística con las especificaciones técnicas intrínsecas del hardware puro. Esto permite auditorías y actualizaciones más limpias.

El Ecosistema Relacional Terminado



Matriz Diagnóstica de Normalización

Fase	Problema Resuelto	Entidades Resultantes
Paso 0 (UNF)	Ficha de papel transcrita literalmente a hoja de cálculo.	1 Tabla Monolítica.
Paso 1 (1FN)	Eliminación de grupos repetitivos (Periféricos, Múltiples licencias de Software).	Equipo, Periférico (PK Compuesta), Eq_Software (PK Compuesta).
Paso 2 (2FN)	Eliminación de dependencias parciales en claves compuestas.	Catálogo_Software, Periféricos (ID propio asignado).
Paso 3 (3FN)	Eliminación de dependencias transitivas.	Usuario, Dependencia, Equipo_Final.